# SVM のルーティングを管理します

ONTAP 9

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/networking/manage_routing_in_an_svm_overview.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SVM のルーティングを管理します . . . . . 1
概要 . . . . . 1
静的ルートを作成します。 . . . . . 1
マルチパスルーティングを有効にします . . . . . 1
静的ルートを削除します . . . . . 2
ルーティング情報を表示します . . . . . 2
ルーティングテーブルからダイナミックルートを削除します . . . . . 4

# SVM のルーティングを管理します

## 概要

SVM のルーティングテーブルは、 SVM がデスティネーションとの通信に使用するネットワークパスを決めるものです。ルーティングテーブルがどのように機能するかを理解し、ネットワークの問題が発生する前に防止することが重要です。

ルーティングルールは次のとおりです。

- ONTAP は、使用可能な最も限定的なルートでトラフィックをルーティングします。
- より限定的なルートがない場合、 ONTAP は最後の手段としてデフォルトゲートウェイルート（ 0 ビットのネットマスク）でトラフィックをルーティングします。

デスティネーション、ネットマスク、メトリックが同じルートが複数ある場合、リブート後またはアップグレード後に同じルートが使用される保証はありません。複数のデフォルトルートを設定している場合、これは特に問題です。

SVM にはデフォルトルートを 1 つだけ設定することを推奨します。システム停止を回避するには、より限定的なルートでは到達できないネットワークアドレスにデフォルトルートが到達できることを確認する必要があります。詳細については、技術情報アーティクルを参照してください "SU134 ： clustered ONTAP で誤ったルーティング設定が行われるとネットワークアクセスが中断される可能性があります"

## 静的ルートを作成します。

Storage Virtual Machine （ SVM ）内で静的ルートを作成して、 LIF が発信トラフィックをネットワークでどのように取り扱うかを制御できます。

SVM に関連するルートエントリを作成すると、そのルートが、ゲートウェイと同じサブネットにあり、指定した SVM に所有されているすべての LIF で使用されます。

ルートを作成するには 'network route create コマンドを使用します

```
network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0 -gateway
10.61.208.1
```

## マルチパスルーティングを有効にします

複数のルートが同じメトリックを宛先に持つ場合、送信トラフィックには 1 つのルートのみが選択されます。これにより、他のルートが発信トラフィックの送信に使用されなくなります。マルチパスルーティングを有効にして、使用可能なすべてのルートを使用して負荷を分散することができます。

手順

1. advanced 権限レベルにログインします。

「 advanced 」の権限が必要です

2. マルチパスルーティングを有効にします。

   network options multipath-routing modify -is-enabled true

   クラスタ内のすべてのノードでマルチパスルーティングが有効になります。

```
network options multipath-routing modify -is-enabled true
```

# 静的ルートを削除します

## 不要な静的ルートを Storage Virtual Machine （ SVM ）から削除できます。

静的ルートを削除するには 'network route delete コマンドを使用します

このコマンドの詳細については ' network route のマニュアルページを参照してください "ONTAP 9 のコマンド"。

次の例では、 SVM vs0 に関連付けられている、ゲートウェイ 10.63.0.1 とデスティネーション IP アドレス 0.0.0.0/0 の静的ルートを削除しています。

```
network route delete -vserver vs0 -gateway 10.63.0.1 -destination
0.0.0.0/0
```

# ルーティング情報を表示します

## クラスタの各 SVM のルーティング設定に関する情報を表示することができます。この情報は、クライアントアプリケーションまたはサービスとクラスタ内のノード上の LIF との接続に関連するルーティングの問題を診断するのに役立ちます。

手順

1. 1 つ以上の SVM 内のルートを表示するには、「 network route show 」コマンドを使用します。次の例は、 vs0 という SVM に設定されているルートを表示しています。

```
network route show
  (network route show)
Vserver             Destination     Gateway         Metric
------------------- --------------- --------------- ------
vs0
                    0.0.0.0/0       172.17.178.1    20
```

2. 「 network route show-lifs 」コマンドを使用して、 1 つ以上の SVM 内のルートと LIF の関連付けを表示します。

次の例は、 vs0 という SVM が所有しているルートと LIF の関連付けを表示しています。

```
network route show-lifs
  (network route show-lifs)

Vserver: vs0
Destination             Gateway                 Logical Interfaces
----------------------  --------------          --------------------
0.0.0.0/0               172.17.178.1            cluster_mgmt,
                                                LIF-b-01_mgmt1,
                                                LIF-b-02_mgmt1
```

3. 1 つ以上のノード、 SVM 、サブネット、または特定の宛先を持つルートにインストールされているルートを表示するには、「 network route active-entry show 」コマンドを使用します。

次の例は、特定の SVM に設定されているすべてのルートを表示しています。

```
network route active-entry show -vserver Data0

Vserver: Data0
Node: node-1
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
127.0.0.1               127.0.0.1            lo              10  UHS
127.0.10.1              127.0.20.1           losk            10  UHS
127.0.20.1              127.0.20.1           losk            10  UHS

Vserver: Data0
Node: node-1
Subnet Group: fd20:8b1e:b255:814e::/64
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
default                 fd20:8b1e:b255:814e::1
                                             e0d             20  UGS
fd20:8b1e:b255:814e::/64
                        link#4               e0d              0  UC

Vserver: Data0
Node: node-2
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
127.0.0.1               127.0.0.1            lo              10  UHS
```

```
Vserver: Data0
Node: node-2
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
127.0.10.1              127.0.20.1           losk            10  UHS
127.0.20.1              127.0.20.1           losk            10  UHS

Vserver: Data0
Node: node-2
Subnet Group: fd20:8b1e:b255:814e::/64
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
default                 fd20:8b1e:b255:814e::1
                                             e0d             20  UGS
fd20:8b1e:b255:814e::/64
                        link#4               e0d              0  UC
fd20:8b1e:b255:814e::1  link#4               e0d              0  UHL
11 entries were displayed.
```

# ルーティングテーブルからダイナミックルートを削除します

IPv4 と IPv6 の ICMP リダイレクトを受信すると、動的ルートがルーティングテーブルに追加されます。デフォルトでは、動的ルートは 300 秒後に削除されます。動的ルートを維持する時間を変更する場合は、タイムアウト値を変更できます。

0~65 、 535 秒のタイムアウト値を設定できます。値を 0 に設定すると、ルートは無期限になります。動的ルートを削除すると、無効なルートの永続性が原因で接続が切断されるのを防ぐことができます。

手順

1. 現在のタイムアウト値を表示します。
   - IPv4 の場合：

     ```
     network tuning icmp show
     ```

   - IPv6 の場合：

     ```
     network tuning icmp6 show
     ```

2. タイムアウト値を変更します。
   - IPv4 の場合：

```
network tuning icmp modify -node node_name -redirect-timeout
timeout_value
```

- IPv6 の場合：

```
network tuning icmp6 modify -node node_name -redirect-v6-timeout
timeout_value
```

3. タイムアウト値が正しく変更されたことを確認します。
   - IPv4 の場合：

```
network tuning icmp show
```

   - IPv6 の場合：

```
network tuning icmp6 show
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.